CORRIGÉ · EXERCICE · KHÔLLES DE MATHS MPSI

L'inégalité de Laframboise

Énoncé

Soient $x_1, \dots, x_n \in [-1, 1]$ avec $\sum x_k = 0$. On pose $S = \sum_{k=1}^{n} k x_k$, $S_k = x_1 + \cdots + x_k$, $p = \lfloor \frac{n}{2} \rfloor$.

1. Montrer que $S = -\sum_{k=1}^{n-1} S_k$.
2. Montrer que $|S_k| \leqslant \min(k, n-k)$.
3. En déduire $|S| \leqslant \left\lfloor \frac{n^2}{4} \right\rfloor$, en distinguant n pair et impair.
4. Montrer que la borne est atteinte.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $S_n = 0$; chaque $|x_k| \leqslant 1$.

Ce qu'on te demande. Majorer une somme pondérée.

Corrigé

1. Sommation par parties

Le coup d'œil. $x_k = S_k - S_{k-1}$.

$S = nS_n - \sum_{k=1}^{n-1} S_k = -\sum_{k=1}^{n-1} S_k$.

2. Deux majorations

Le coup d'œil. S_k *est une somme de* k *termes, et aussi l'opposée d'une somme de* $n-k$ *termes.*

$|S_k| \leqslant k$ et $|S_k| \leqslant n-k$, donc $|S_k| \leqslant \min(k, n-k)$.

3. Additionner

Le coup d'œil. Somme d'une « pyramide ».

$|S| \leqslant \sum_{k=1}^{n-1} \min(k, n-k) = p^2 = \frac{n^2}{4}$ si $n = 2p$, $p(p+1) = \frac{n^2-1}{4}$ si $n = 2p+1$.

$$|x_1 + 2x_2 + \cdots + nx_n| \leqslant \left\lfloor \frac{n^2}{4} \right\rfloor.$$

4. Cas d'égalité

Le coup d'œil. Il faut $|S_k| = \min(k, n-k)$: des -1 d'abord, puis des $+1$.

$n = 2p$: $x_k = -1$ pour $k \leqslant p$, $+1$ ensuite : $S = p^2$. Exemple $n = 4$: $-1 - 2 + 3 + 4 = 4$. Pour n impair, on met $x_{p+1} = 0$.

Le piège

Majorer $|S|$ directement par $\sum k = \frac{n(n+1)}{2}$: on n'utilise pas $\sum x_k = 0$, et la borne est bien moins bonne.

La méthode

Somme pondérée avec une contrainte sur la somme totale : sommation par parties.

Rappels de cours utilisés

- **Sommation par parties (Abel).** Avec $S_k = x_1 + \cdots + x_k$ et $S_0 = 0$:

$$\sum_{k=1}^{n} k x_k = \sum_{k=1}^{n} k(S_k - S_{k-1}) = nS_n - \sum_{k=1}^{n-1} S_k.$$